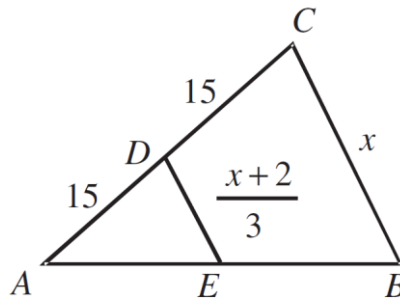


SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL GEOMETRIA-TRIGONOMETRIA

G1. Si $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ calcular el valor de x en la siguiente figura:



- a) 15 b) 10 c) 2 **d) 4** e) Ninguno

SOLUCIÓN:

Puesto que $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ y D es punto medio de $\overline{AC}$, entonces $\overline{DE}$ es paralela media de $\overline{CB}$ y es la mitad de éste, es decir:

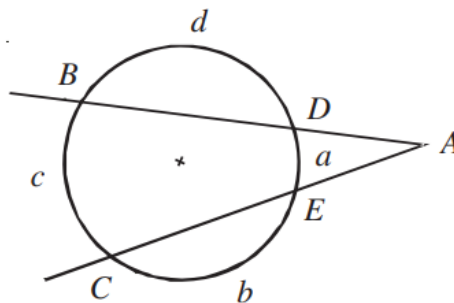
$$\frac{x+2}{3} = \frac{x}{2}$$

de donde:

$$\begin{aligned} 2(x+2) &= 3x \\ 2x+4 &= 3x \\ x &= 4 \end{aligned}$$

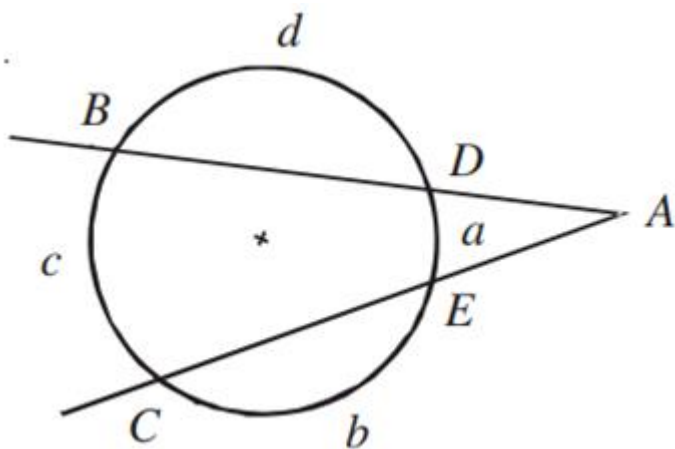
Respuesta correcta: **d)**

G2. En la figura, $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ son secantes que se cortan en A, determina $\angle BDE$ si $c = 5a$, $b = 2a$ y $\angle BAC = 80^\circ$:



- a) 140°** b) 150° c) 100° d) 130° e) Ninguno

Solución



$$\angle A = \frac{\widehat{BC} - \widehat{DE}}{2} \Rightarrow 80^\circ = \frac{5a - a}{2} \Rightarrow a = 40^\circ$$

$$\angle BDE = \frac{\widehat{BC} + \widehat{CE}}{2} \Rightarrow \angle BDE = \frac{5a + 2a}{2} \Rightarrow \angle BDE = \frac{200^\circ + 80^\circ}{2} \Rightarrow \boxed{\angle BDE = 140^\circ}$$

G3. Si $\operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}$ para $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$. Hallar $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$.

- a) $-\frac{2}{3}$ **b) $-\frac{3}{2}$** c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{6}{5}$ e) Ninguno

SOLUCION

Usamos la fórmula de tangente de ángulo doble, considerando que $\alpha = 2 \cdot \frac{\alpha}{2}$:

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \left(2 \cdot \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$\frac{12}{5} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$12 \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} \right) = 5 \left(2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$12 - 12 \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} = 10 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

$$12 \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} + 10 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - 12 = 0$$

$$6 \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} + 5 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - 6 = 0$$

Tenemos una ecuación de segundo grado donde la incógnita es $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$. Factorizando la ecuación:

$$\left(3\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} - 2\right)\left(2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} + 3\right) = 0$$

de donde, tenemos dos opciones:

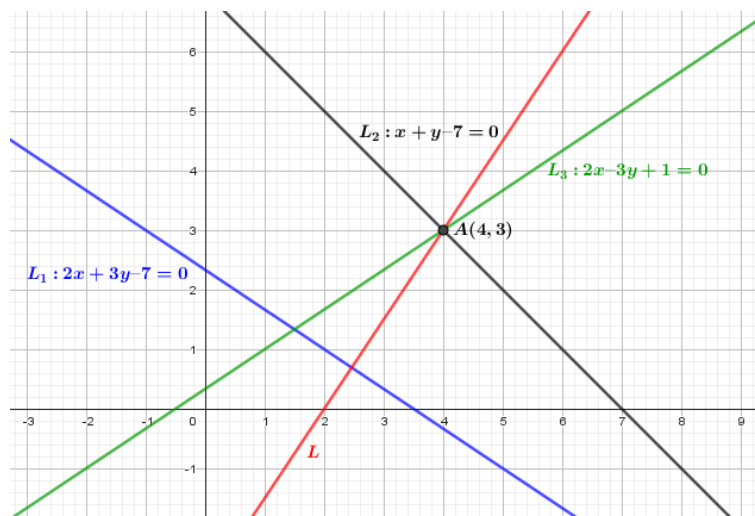
- $3\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} - 2 = 0 \Rightarrow \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{2}{3}$
- $2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} + 3 = 0 \Rightarrow \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = -\frac{3}{2}$

Como $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$, entonces $\frac{\pi}{2} \leq \frac{\alpha}{2} \leq \frac{3}{4}\pi$, es decir $\frac{\alpha}{2}$ se ubica dentro del segundo cuadrante, donde la función tangente es negativa, por tanto, la única solución es: $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = -\frac{3}{2}$.

G4. Determina la ecuación general de la recta perpendicular a la recta $2x + 3y - 7 = 0$ y pasa por la intersección de las rectas $x + y - 7 = 0$ y $2x - 3y + 1 = 0$.

a) $3x - 2y - 6 = 0$ b) $3x - 2y + 6 = 0$ c) $3x + 2y - 6 = 0$ d) $2x - 3y - 6 = 0$ e) Ninguno

Solución



La recta buscada es $L: y - y_1 = m(x - x_1)$ donde A es el punto por donde pasa la recta y es la intersección de las rectas L_2 y L_3 , que se encuentra resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x + y - 7 = 0 \\ 2x - 3y + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{Entonces} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

Como $L_1 \perp L$ entonces: $m_1 * m = -1$

$$L_1: 2x + 3y - 7 = 0 \quad \text{por tanto} \quad y = -\frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$$

De donde $m_1 = -\frac{2}{3}$

Por condición de perpendicularidad

$$m_1 * m = -1 \Rightarrow \left(-\frac{2}{3}\right)m = -1 \quad .\text{Por lo cual } m = \frac{3}{2}$$

La ecuación buscada es :

$$y - 3 = \frac{3}{2}(x - 4) \quad \text{y expresado en su forma general es : } 3x - 2y - 6 = 0$$

G5. Encontrar los puntos de intersección de la recta $2x + 3y - 10 = 0$ con la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 28 = 0$.

a) (1, 2) **b) (2, 2)** c) (-1, 4) d) (4, 5) e) ninguno

SOLUCIÓN:

Para hallar los puntos de intersección, tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 - 8x - 10y + 28 = 0 & (2) \end{cases}$$

Despejando x de la primera ecuación:

$$x = 5 - \frac{3}{2}y \quad (3)$$

Reemplazamos este valor en la segunda ecuación:

$$\left(5 - \frac{3}{2}y\right)^2 + y^2 - 8\left(5 - \frac{3}{2}y\right) - 10y + 28 = 0$$

Desarrollando y ordenando:

$$5^2 - 2(5)\left(\frac{3}{2}\right)y + \left(\frac{3}{2}\right)^2 y^2 + y^2 - 40 + 8\left(\frac{3}{2}y\right) - 10y + 28 = 0$$

$$25 - 15y + \frac{9}{4}y^2 + y^2 - 40 + 12y - 10y + 28 = 0$$

$$\frac{13}{4}y^2 - 13y + 13 = 0$$

$$y^2 - 4y + 4 = 0$$

$$(y - 2)^2 = 0$$

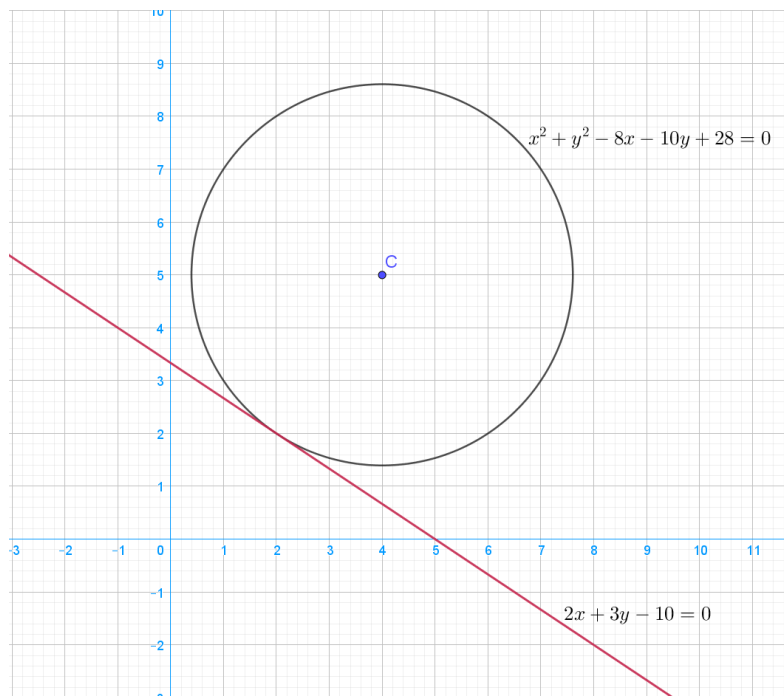
De donde: $y = 2$.

Reemplazando este valor en la ecuación (3):

$$x = 5 - \frac{3}{2}(2) = 2$$

Por tanto, sólo tenemos un punto de intersección y es el punto con coordenadas $(2, 2)$.

Gráficamente:



Respuesta correcta: b)